

第二題：UML編輯器的每個方法行為概略說明

UI 層 (ui 套件)

UMLEditor 類別

Constructor: UMLEditor()

行為說明：

- 初始化主視窗，設定視窗大小為 800x600，設定標題為「UML Editor」
- 創建畫布(Canvas)物件並將其放置在視窗中央
- 設定畫布的回呼機制，使其能在任務完成後通知UMLEditor切換回Select模式
- 建立左側工具欄，包含6個按鈕(Select、Association、Generalization、Composition、Rect、Oval)
- 建立上方選單列，包含File和Edit菜單，Edit菜單含有Group、Ungroup、Label三個選項
- 預設設定模式為Select模式，並將對應按鈕著色為黑色

Method: createBaseButton(String name)

行為說明：

- 建立基礎按鈕物件
- 設定按鈕外觀：關閉系統預設效果、設定為不透明、繪製邊框、隱藏焦點線
- 初始化為非激活狀態：白色背景、黑色文字
- 回傳配置完成的按鈕物件

Method: resetButtons()

行為說明：

- 遍歷所有工具按鈕
- 將每個按鈕重置為非激活狀態(白色背景、黑色文字)

Method: addModeButton(JPanel panel, String name, Mode mode)

行為說明：

- 創建一個基礎按鈕
- 為按鈕安裝ActionListener，使其在被點擊時：
 - 將畫布的當前模式切換為指定的Mode

- 重置所有按鈕顏色
- 將當前按鈕著色為黑色(激活狀態)
- 將按鈕加入到按鈕清單和指定面板

Method: resetToSelectMode()

行為說明：

- 將畫布的當前模式設置為SelectMode
 - 遍歷所有工具按鈕，將"Select"按鈕著色為黑色，其他按鈕著色為白色
-

Canvas 類別

Constructor: Canvas()

行為說明：

- 初始化畫布為白色背景
- 創建MouseAdapter來統一處理滑鼠事件
- 為滑鼠事件(mousePressed、mouseDragged、mouseReleased、mouseMoved)安裝監聽器
- 將滑鼠事件轉交給當前的Mode物件進行處理

Method: setCurrentMode(Mode mode)

行為說明：

- 更新畫布的當前模式
- 後續所有滑鼠事件都將由這個新Mode來處理

Method: addShape(Shape s)

行為說明：

- 將圖形物件添加到畫布的圖形清單中
- 該圖形將在下次重畫時顯示

Method: clearSelection()

行為說明：

- 遍歷所有圖形
- 將每個圖形的selected狀態設置為false
- 確保畫面上沒有任何物件處於被選取的狀態

Method: getShapes()

行為說明：

- 回傳畫布上所有圖形的清單

Method: getTopShapeAt(Point p)

行為說明：

- 根據深度(depth)遍歷所有圖形，尋找最上層的圖形
- 檢查座標p是否落在圖形範圍內(使用contains()方法)
- 記錄最小深度值，深度越小越優先
- 回傳被點擊到的最上層圖形，若無則回傳null

Method: paintComponent(Graphics g)

行為說明：

- 呼叫父類方法清空畫布並填入背景色
- 將所有圖形按照深度(從大到小)排序
- 遍歷並繪製每個圖形
- 讓當前Mode在最上層繪製暫時性UI元素(如選取框、預覽框)
- 確保深度0的元素始終顯示在最上層

Method: setResetModeCallback(Runnable callback)

行為說明：

- 接受並儲存一個Runnable回呼函式
- 這個回呼函式將在Mode完成任務時被執行
- 用於實現Mode到UMLEditor的「反向通知」機制

Method: resetToSelectMode_Notify()

行為說明：

- 檢查是否存在已設定的回呼函式
- 若存在，執行回呼函式，觸發UMLEditor的模式切換和按鈕著色邏輯

Method: groupSelected()

行為說明：

- 遍歷所有圖形，找出所有被選取(selected=true)的圖形

- 檢查選取的圖形數量是否 ≥ 2
- 如果數量足夠：
 - 創建新的CompositeObject
 - 將每個被選取的圖形加入到群組中
 - 從畫布清單中移除這些圖形
 - 將群組設置為被選取狀態並添加到畫布
 - 重畫畫布

Method: ungroupSelected()

行為說明：

- 遍歷所有圖形，找出所有被選取的圖形
- 檢查是否恰好有1個被選取的圖形，且它是CompositeObject
- 如果條件滿足：
 - 從畫布清單中移除該群組
 - 取得群組內的所有子圖形
 - 將每個子圖形重新加入到畫布清單
 - 重畫畫布

Method: customizeLabelStyle()

行為說明：

- 遍歷畫布上的所有圖形，尋找被選取且是BasicObject的圖形
 - 若找不到符合條件的圖形則結束
 - 彈出自訂對話框，包含：
 - 文字輸入框：用於輸入新標籤
 - 顏色選擇按鈕：點擊可開啟色盤選擇顏色
 - 使用者確認後，更新該圖形的label和color屬性
 - 重畫畫布以顯示變化
-

模式層 (mode 套件)

Mode 抽象類別

Constructor: Mode(Canvas c)

行為說明：

- 接受畫布引用並儲存
- 使此Mode與特定的畫布綁定
- 後續的所有操作都在這個畫布上進行

Method: mousePressed(MouseEvent e)

行為說明：

- 抽象方法，由子類別實作
- 在滑鼠按下時被呼叫
- 各子類別根據不同的模式有不同的實作

Method: mouseDragged(MouseEvent e)

行為說明：

- 抽象方法，由子類別實作
- 在滑鼠拖曳時被呼叫
- 各子類別根據不同的模式有不同的實作

Method: mouseReleased(MouseEvent e)

行為說明：

- 抽象方法，由子類別實作
- 在滑鼠放開時被呼叫
- 各子類別根據不同的模式有不同的實作

Method: mouseMoved(MouseEvent e)

行為說明：

- 抽象方法，由子類別實作
- 在滑鼠移動時被呼叫
- 各子類別根據不同的模式有不同的實作

Method: draw(Graphics g)

行為說明：

- 抽象方法，由子類別實作
- 允許Mode在畫布最上層繪製暫時性UI元素

- 各子類別根據不同的模式有不同的實作
-

SelectMode 類別

Constructor: SelectMode(Canvas c)

行為說明：

- 呼叫父類別Constructor，綁定畫布
- 初始化所有屬性為null或false狀態
- 此模式用於選取、移動和縮放圖形

Method: mouseMoved(MouseEvent e)

行為說明：

- 獲取滑鼠目前位置最上層的圖形
- 若與之前滑鼠所在圖形不同：
 - 取消之前圖形的hovered狀態
 - 設置新圖形的hovered狀態為true
 - 更新currentHovered指標
 - 重畫畫布以顯示懸停效果

Method: mousePressed(MouseEvent e)

行為說明：

- 記錄滑鼠按下的起始座標
- **優先檢查Port**：檢查是否點擊到任何被選取或懸停的圖形的Port
 - 若點中Port：記錄draggedPort和draggedShape，進入「縮放狀態」，結束
- **次檢查圖形**：尋找被點擊到的最上層圖形
 - 若點中圖形：清除其他選取狀態，設置該圖形為被選取並浮到最上層(depth=0)，進入「移動狀態」
 - 若點在空白：初始化selectionBox，進入「框選狀態」
- 重畫畫布

Method: mouseDragged(MouseEvent e)

行為說明：

- **若在縮放狀態：**呼叫draggedShape的resize()方法，按照draggedPort和當前滑鼠位置進行縮放
- **若在移動狀態：**計算滑鼠移動的偏移量，呼叫draggedShape的move()方法移動圖形
- **若在框選狀態：**根據起始座標和當前座標更新selectionBox的邊界
- 重畫畫布以即時顯示變化

Method: mouseReleased(MouseEvent e)

行為說明：

- **若在框選狀態：**根據selectionBox範圍檢查並選取所有被包含的圖形
- 清除縮放/移動/框選狀態
- 重畫畫布，顯示最終結果

Method: draw(Graphics g)

行為說明：

- 若存在selectionBox(框選狀態):
 - 填充半透明藍色區域(RGBA)
 - 繪製藍色邊框
 - 用於視覺回饋框選過程
-

CreateObjectMode 類別

Constructor: CreateObjectMode(Canvas c, String type)

行為說明：

- 呼叫父類別Constructor，綁定畫布
- 記錄要創建的圖形類型("Rect"或"Oval")
- 初始化預覽框為null

Method: mousePressed(MouseEvent e)

行為說明：

- 記錄起始座標
- 創建初始的預覽框(大小為0)

Method: mouseDragged(MouseEvent e)

行為說明：

- 計算支持反向拖曳的座標(min/max計算)
- 更新預覽框的位置和大小以跟隨滑鼠
- 重畫畫布，顯示灰色預覽框

Method: mouseReleased(MouseEvent e)

行為說明：

- 根據最終預覽框計算圖形的寬度和高度
- 若寬度或高度小於10像素，設置預設大小80x80
- 使用ShapeFactory創建BasicObject
- 設置圖形的邊界
- 將圖形添加到畫布
- 清除預覽框和起始座標
- 重畫畫布
- 呼叫resetToSelectMode_Notify()切換回Select模式

Method: draw(Graphics g)

行為說明：

- 若存在預覽框：
 - 設置畫筆顏色為深灰色
 - 根據shapeType繪製對應的矩形或橢圓輪廓
 - 用於視覺回饋，讓使用者看到將要創建的圖形

CreateLinkMode 類別

Constructor: CreateLinkMode(Canvas c, String type)

行為說明：

- 呼叫父類別Constructor，綁定畫布
- 記錄連線類型("Association"、"Generalization"或"Composition")
- 初始化所有屬性為null或0

Method: mousePressed(MouseEvent e)

行為說明：

- 清除之前的startPort
- 遍歷所有圖形，詢問它們是否有Port在點擊座標處
- 若找到Port：
 - 記錄startPort
 - 記錄sourceShape(起點圖形)
 - 記錄起始座標(startX, startY)和當前座標(currentX, currentY)
 - 結束迴圈
- 若無法找到有效的起點Port，此次操作無效

Method: mouseDragged(MouseEvent e)

行為說明：

- 更新當前座標以跟隨滑鼠位置
- 強制清除所有圖形的hovered狀態(防止持久亮起)
- 詢問畫布是否在當前座標有圖形
- 若有圖形且不是起點圖形(sourceShape)：
 - 設置該圖形的hovered狀態為true(亮起Port)
- 重畫畫布，顯示從startPort到當前滑鼠位置的預覽線

Method: mouseReleased(MouseEvent e)

行為說明：

- 若無有效的起點Port則結束
- 遍歷所有圖形，詢問是否有Port在放開座標處
- 若找到終點Port(endPort)，檢查：
 - 起點Port和終點Port不能屬於同一個圖形
 - 若檢查通過：
 - 使用ShapeFactory創建ConnectionLine
 - 將連線添加到畫布
- 清除所有狀態
- 重畫畫布
- 呼叫resetToSelectMode_Notify()切換回Select模式

Method: draw(Graphics g)

行為說明：

- 若存在startPort(正在拉線):
 - 設置畫筆顏色為黑色
 - 從startPort繪製直線到currentX, currentY
 - 若需要繪製箭頭(根據linkType繪製不同樣式)
-

圖形層 (shape 套件)

Shape 抽象類別

Constructor: Shape()

行為說明：

- 初始化圖形屬性
- 預設位置為(0, 0)，大小為100x100
- 預設深度為50
- 預設為未選取、未懸停狀態
- 預設標籤為空字串
- 預設顏色為淺灰色

Method: move(int dx, int dy)

行為說明：

- 根據偏移量(dx, dy)更新圖形位置
- $x += dx, y += dy$
- 此方法由SelectMode在拖曳移動時呼叫
- 子類別可覆寫以實現額外行為(如CompositeObject需移動所有子圖形)

Method: setSelected(boolean b)

行為說明：

- 設置圖形的selected狀態
- 當下次draw()時，若selected=true則顯示控制點

Method: isSelected()

行為說明：

- 回傳圖形是否被選取

Method: isHovered()

行為說明：

- 回傳圖形是否被懸停

Method: setHovered(boolean b)

行為說明：

- 設置圖形的hovered狀態
- 當下次draw()時，若hovered=true可能顯示特殊視覺效果

Method: setDepth(int d)

行為說明：

- 設置圖形的深度值
- 深度值越小越上層
- 用於控制圖形的疊加順序

Method: getDepth()

行為說明：

- 回傳圖形的深度值

Method: getBounds()

行為說明：

- 創建並回傳代表圖形邊界框的Rectangle物件
- 用於碰撞檢測和框選

Method: setBounds(int x, int y, int width, int height)

行為說明：

- 一次性設置圖形的位置和大小
- 子類別通常會在此基礎上執行額外動作(如更新Port位置)

Method: getPortAt(Point p)

行為說明：

- 預設實作回傳null(大多圖形無Port)

- BasicObject覆寫此方法以檢查Port是否在座標p處

Method: resize(Port p, Point pt)

行為說明：

- 預設實作為空(大多圖形不支援縮放)
- BasicObject覆寫此方法以實現實際縮放

Method: draw(Graphics g)

行為說明：

- 抽象方法，由子類別實作
- 負責將圖形繪製到畫布

Method: contains(Point p)

行為說明：

- 抽象方法，由子類別實作
- 檢查座標p是否落在圖形範圍內

Method: getLabel(), setLabel(String label), getColor(), setColor(Color color)

行為說明：

- Getter/Setter方法
- 管理圖形的標籤文本和填充顏色
- 由customizeLabelStyle()呼叫

BasicObject 類別

Constructor: BasicObject(int x, int y, String type)

行為說明：

- 設置圖形位置和類型("Rect"或"Oval")
- 根據類型決定Port數量：Rect=8個, Oval=4個
- 為每個Port創建對象並加入清單
- 呼叫updatePorts()初始化Port位置

Method: setBounds(int x, int y, int width, int height)

行為說明：

- 覆寫父類方法
- 設置圖形的位置和大小
- 呼叫updatePorts()重新計算所有Port的座標

Method: move(int dx, int dy)

行為說明：

- 覆寫父類方法
- 呼叫父類move()移動圖形位置
- 呼叫updatePorts()同步更新Port位置

Method: updatePorts()

行為說明：

- 計算圖形邊界和中心點座標
- 根據圖形類型設置Port位置：
 - **Rect**：8個Port分別位於上中、下中、左中、右中、四個角落
 - **Oval**：4個Port分別位於上中、下中、左中、右中
- 確保Port始終跟隨圖形邊界

Method: getPortAt(Point p)

行為說明：

- 遍歷所有Port
- 若Port的contains(p)回傳true則回傳該Port
- 否則回傳null
- 用於檢測滑鼠是否點擊到控制點

Method: resize(Port p, Point pt)

行為說明：

- 根據被拖曳的Port(p)和當前滑鼠位置(pt)計算新的邊界
- 根據Port位置(上、下、左、右、角落)決定縮放方向
- 更新圖形邊界
- 呼叫updatePorts()重新計算Port位置

Method: draw(Graphics g)

行為說明：

- 設置畫筆顏色為圖形顏色
- 根據type繪製對應形狀：
 - **Rect**: drawRect()和fillRect()
 - **Oval**: drawOval()和fillOval()
- 若selected或hovered=true，繪製8個黑色的Port方形
- 繪製標籤文本

Method: contains(Point p)

行為說明：

- 檢查座標p是否落在矩形邊界框內
 - 用於判斷是否點擊到此圖形
-

CompositeObject 類別

Constructor: CompositeObject()

行為說明：

- 初始化空的components清單
- 設置深度為50(預設值)

Method: addComponent(Shape s)

行為說明：

- 將圖形添加到components清單
- 呼叫updateBounds()重新計算群組的邊界框

Method: getComponents()

行為說明：

- 回傳包含所有子圖形的清單

Method: updateBounds()

行為說明：

- 若components為空則結束
- 遍歷所有子圖形，找出最小包圍盒：
 - 計算最左上角座標(minX, minY)
 - 計算最右下角座標(maxX, maxY)
- 更新群組自身的x、y、width、height

Method: move(int dx, int dy)

行為說明：

- 遍歷所有子圖形，呼叫它們的move(dx, dy)
- 呼叫updateBounds()更新群組邊界

Method: draw(Graphics g)

行為說明：

- 遍歷所有子圖形，呼叫它們的draw()
- 若群組被選取或懸停：
 - 創建Graphics2D以支援虛線
 - 設定虛線樣式(5像素實線+5像素空白)
 - 用深藍色虛線繪製群組的邊界框(外擴5像素)
 - 還原原始畫筆設定

Method: contains(Point p)

行為說明：

- 檢查座標p是否落在群組的邊界框內
- 只要p在邊界框範圍內就回傳true

Method: resize(Point p, Point pt)

行為說明：

- 空實作(群組通常不支援直接縮放)
- 但方法存在以滿足Liskov替換原則

ConnectionLine 類別

Constructor: ConnectionLine(Port start, Port end, String type)

行為說明：

- 儲存起點和終點Port引用
- 記錄連線類型
- 設置深度為99(最底層，不會遮擋圖形)

Method: draw(Graphics g)

行為說明：

- 取得startPort和endPort的目前座標
- 設置畫筆顏色為黑色
- 繪製從startPort到endPort的直線
- 根據linkType繪製不同樣式的箭頭：
 - **Association**：V型箭頭(兩條短線)
 - **Generalization**：空心三角形
 - **Composition**：實心菱形

Method: drawArrow(Graphics g, int x1, int y1, int x2, int y2)

行為說明：

- 使用三角函數計算主線條的傾斜角
- 根據傾斜角和箭頭長度(15像素)計算箭頭尖端座標
- 根據linkType繪製對應的箭頭形狀

Method: contains(Point p)

行為說明：

- 預設回傳false(連線通常不支援點擊選取)

Method: resize(Port p, Point pt)

行為說明：

- 空實作(連線不支援縮放)

Port 類別

Constructor: Port(Shape parent)

行為說明：

- 記錄Port所屬的Shape
- 初始座標為0, 0(將在updatePorts()時重新設置)

Method: getParent()

行為說明：

- 回傳此Port所屬的Shape

Method: getX(), getY()

行為說明：

- 回傳Port的座標

Method: setPosition(int x, int y)

行為說明：

- 更新Port的座標

Method: contains(Point p)

行為說明：

- 以Port座標為中心建立10x10像素的隱形正方形
- 檢查點p是否在此正方形範圍內
- 用於滑鼠點擊檢測

Method: draw(Graphics g)

行為說明：

- 設置畫筆顏色為黑色
- 在Port座標處繪製10x10像素的黑色方形
- 位置以Port座標為中心進行了偏移調整

PortLink 類別

Constructor: PortLink(Port port, ConnectionLine line, String role)

行為說明：

- 儲存Port、ConnectionLine和role(標識起點或終點)
- 此類用於正規化多對多關係

Method: getPort(), getConnectionLine(), getRole()

行為說明：

- Getter方法，分別回傳Port、ConnectionLine和role
 - 用於查詢PortLink的相關資訊
-

ShapeFactory 類別

Method: createBasicObject(String type, int x, int y)

行為說明：

- 根據type創建BasicObject
- 回傳新建立的BasicObject實例

Method: createConnectionLine(Port startPort, Port endPort, String type)

行為說明：

- 根據type創建ConnectionLine
- 回傳新建立的ConnectionLine實例

Method: createCompositeObject()

行為說明：

- 創建新的CompositeObject
- 回傳新建立的CompositeObject實例